宠康记（PetHealthNote）微信小程序需求文档（PRD）

文档版本：V1.0

编写日期：2025 年 11 月 17 日

编写人：[开发者姓名]

文档状态：初稿（待评审）

一、产品概述

1.1 产品名称

宠康记（PetHealthNote）

1.2 产品定位

面向养宠人群的轻量化宠物健康管理微信小程序，通过便捷的记录、可视化的数据展示和及时的提醒功能，帮助用户科学管理宠物健康，解决宠物健康信息记录零散、疫苗 / 驱虫到期易遗漏、养宠数据无规律等痛点，提升养宠效率与宠物生活质量。

1.3 核心价值

- **便捷记录**：无需下载 APP，微信内一键操作，快速记录宠物疫苗、驱虫、体重、遛弯等健康信息。
- **智能提醒**：疫苗、驱虫到期自动推送通知，避免错过关键健康节点。
- **数据可视化**：以图表形式展示宠物体重变化趋势，直观掌握宠物健康状态。
- **实用工具**：收藏宠物医院、宠物店等地点，支持导航，满足日常养宠场景需求。

1.4 目标用户与场景

1.4.1 目标用户

用户类型	特征描述	核心需求
核心用户（20-40 岁养宠人群）	年轻上班族或家庭养宠者，熟悉手机操作，关注宠物健康，有记录和管理宠物信息的需求，但缺乏系统的记录方式	快速记录宠物健康信息、及时接收疫苗 / 驱虫提醒、查看宠物健康数据变化
次要用户（宠物行业从业者）	宠物医生、宠物店店员，需向客户推荐便捷的健康管理工具，辅助客户跟踪宠物后续护理	工具易用性强、功能覆盖宠物基础健康管理，方便推荐给客户使用

1.4.2 典型使用场景

1. **场景一：疫苗记录与提醒**

用户刚带宠物接种疫苗，打开小程序添加疫苗记录（疫苗名称、接种日期、下次接种日期），后续小程序在到期前 3 天推送提醒，避免用户遗忘。

2. **场景二：体重跟踪**

用户每月为宠物称重，在小程序中记录体重数据，系统自动生成体重趋势图，用户直观看到宠物体重是否在正常范围内，及时调整饮食。

3. **场景三：遛弯记录**

用户带宠物出门遛弯，打开小程序 “开始遛弯” 功能，结束后查看遛弯时长、距离和轨迹，方便了解宠物每日运动量。

4. **场景四：地点收藏与导航**

用户发现一家优质宠物医院，在小程序中收藏该地点（名称、地址、联系方式），后续带宠物就医时，直接从收藏夹导航前往。

二、产品功能需求

2.1 功能模块总览

模块名称	核心功能	子功能

用户模块	微信登录、个人信息管理	微信一键授权登录、个人信息展示（头像 / 昵称）、退出登录
宠物档案模块	宠物信息管理	添加宠物、编辑宠物信息、删除宠物、查看宠物列表、宠物详情展示
健康记录模块	疫苗记录、驱虫记录、体重记录	添加 / 编辑 / 删除疫苗记录、疫苗到期提醒、添加 / 编辑 / 删除驱虫记录、驱虫到期提醒、添加 / 编辑 / 删除体重记录、体重趋势图展示
遛弯记录模块	遛弯数据记录与查看	开始遛弯（记录轨迹）、结束遛弯（计算时长 / 距离）、查看遛弯历史记录、查看遛弯轨迹
收藏夹模块	地点收藏与管理	添加收藏地点（名称 / 地址 / 电话 / 坐标）、编辑 / 删除收藏、查看收藏列表、导航到收藏地点
系统提醒模块	消息推送	疫苗到期提醒、驱虫到期提醒、每日健康记录打卡提醒（可选）

2.2 详细功能描述

2.2.1 用户模块

功能点	功能描述	交互逻辑	异常处理
微信授权登录	用户进入小程序首页，若未登录，显示登录按钮，点击后调用微信授权接口，获取用户头像、昵称、openid	1. 未登录状态下，首页显示 “微信一键登录” 按钮；2. 点击按钮，弹出微信授权弹窗（获取用户信息）；3. 授权成功，后端	1. 用户拒绝授权：提示 “请授权以使用小程序功能”，保留登录按钮，允许用户再次点击授权；2. 网络异常：提示 “网络错

		生成 JWT Token，前端存储 Token，跳转至首页；4. 授权失败，提示 “授权失败，请重新尝试”	误，请检查网络后重试”
个人信息展示	登录后，在 “我的” 页面展示用户微信头像和昵称	进入 “我的” 页面，自动从登录信息中加载并展示头像（圆形裁剪）和昵称	头像加载失败：显示默认灰色头像；昵称获取失败：显示 “微信用户”
退出登录	用户在 “我的” 页面点击 “退出登录”，清除本地登录状态	1. 点击 “退出登录” 按钮，弹出确认弹窗（“确定要退出登录吗？”）；2. 点击 “确定”，清除本地 Token 和用户信息，跳转至登录页；3. 点击 “取消”，关闭弹窗，留在当前页面	-

2.2.2 宠物档案模块

功能点	功能描述	交互逻辑	数据约束
添加宠物	用户填写宠物信息，上传宠物头像，完成宠物添加	1. 在首页或 “我的” 页面点击 “添加宠物” 按钮，进入添加宠物页面；2. 填写字段：宠物名称（必填）、品种（选填，可输入或选择）、生日（选填，日期选择器）、性别（必填，单选：公 / 母 / 未知）、是否绝育（必填，单选：是 / 否）；3. 点击 “上传头像”，可选择拍照或从相册选取图片；4. 点击 “保存” 按钮，验证必	1. 宠物名称：1-10 个字符，支持中英文、数字；2. 宠物头像：支持 JPG/PNG 格式，大小不超过 5MB；3. 每个用户最多添加 10 只宠物

		填字段，无误后提交后端，成功后跳转至宠物列表页，提示 “添加成功”	
编辑宠物信息	用户修改已添加的宠物信息	1. 在宠物详情页点击 “编辑” 按钮，进入编辑页面，加载当前宠物信息；2. 修改字段（规则同添加宠物）；3. 点击 “保存”，提交修改，成功后返回宠物详情页，提示 “修改成功”	同 “添加宠物” 数据约束
删除宠物	用户删除不再需要管理的宠物	1. 在宠物详情页点击 “删除” 按钮，弹出确认弹窗（“删除后该宠物的所有记录将一并删除，确定要删除吗？”）；2. 点击 “确定”，提交删除请求，成功后跳转至宠物列表页，提示 “删除成功”；3. 点击 “取消”，关闭弹窗	删除宠物后，关联的疫苗、驱虫、体重、遛弯记录一并删除（后端级联删除）
宠物列表展示	展示用户添加的所有宠物	1. 首页默认展示宠物列表，按添加时间倒序排列；2. 每个宠物卡片显示：宠物头像（圆形）、宠物名称、品种；3. 点击宠物卡片，进入该宠物的详情页	无宠物时，显示 “暂无宠物，点击添加” 提示，附带添加宠物按钮
宠物详情展示	展示单只宠物的完整信息	宠物详情页显示：宠物头像（大图）、名称、品种、生日（格式：YYYY-MM-DD，若未填写显示 “未设置”）、性别、是	-

		否绝育，以及疫苗、驱虫、体重、遛弯记录的入口按钮	

2.2.3 健康记录模块

2.2.3.1 疫苗记录

功能点	功能描述	交互逻辑	数据约束
添加疫苗记录	用户记录宠物接种疫苗的信息	1. 在宠物详情页点击“疫苗记录”，进入疫苗列表页，点击“添加疫苗”按钮；2. 填写字段：疫苗名称（必填，如“狂犬疫苗”）、接种日期（必填，日期选择器）、下次接种日期（选填，日期选择器）、接种医院（选填）、备注（选填，最多200字）；3. 点击“保存”，验证必填字段，无误后提交，成功后返回疫苗列表页，提示“添加成功”	1. 接种日期：不可选择未来日期；2. 下次接种日期：若填写，需晚于接种日期
编辑疫苗记录	用户修改已添加的疫苗信息	1. 在疫苗列表页点击某条记录，进入详情页，点击“编辑”按钮；2. 修改字段（规则同添加疫苗）；3. 点击“保存”，提交修改，成功后返回详情页，提示“修改成功”	同“添加疫苗记录”数据约束
删除疫苗记录	用户删除不需要的疫苗记录	1. 在疫苗详情页点击“删除”按钮，弹出	-

		确认弹窗（“确定要删除该疫苗记录吗？”）；2. 点击 “确定”，提交删除请求，成功后返回疫苗列表页，提示 “删除成功”	
疫苗列表展示	展示某只宠物的所有疫苗记录	1. 疫苗列表页按接种日期倒序排列；2. 每条记录显示：疫苗名称、接种日期、下次接种日期（若有）；3. 下次接种日期距当前日期≤3 天的记录，标红显示并标注 “即将到期”；已过期的记录标红显示并标注 “已过期”	无疫苗记录时，显示 “暂无疫苗记录，点击添加” 提示，附带添加按钮
疫苗到期提醒	系统自动提醒用户疫苗即将到期	1. 后端每日定时（如凌晨 2 点）查询未来 3 天内到期的疫苗记录；2. 对符合条件的记录，通过微信服务通知推送提醒，内容：“【宠康记】您的宠物 {宠物名称} 的 {疫苗名称} 即将在 {下次接种日期} 到期，请及时安排接种～”；3. 用户点击通知，跳转至该疫苗的详情页	若用户关闭小程序通知权限，不推送提醒，在小程序内 “消息中心”（若后续添加）展示未读提醒

2.2.3.2 驱虫记录

功能点	功能描述	交互逻辑	数据约束
添加驱虫记录	用户记录宠物驱虫的信息	1. 在宠物详情页点击 “驱虫记录”，进入	1. 驱虫日期：不可选择未来日期；2. 下次

		驱虫列表页，点击 “添加驱虫” 按钮；2. 填写字段：驱虫药名称（必填）、驱虫日期（必填，日期选择器）、下次驱虫日期（选填，日期选择器）、驱虫类型（必填，单选：体内 / 体外 / 内外同驱）、备注（选填，最多 200 字）；3. 点击 “保存”，验证必填字段，无误后提交，成功后返回驱虫列表页，提示 “添加成功”	驱虫日期：若填写，需晚于驱虫日期
编辑 / 删除驱虫记录	同疫苗记录的编辑 / 删除逻辑	-	同 “添加驱虫记录” 数据约束
驱虫列表展示	展示某只宠物的所有驱虫记录	1. 按驱虫日期倒序排列；2. 每条记录显示：驱虫药名称、驱虫日期、下次驱虫日期（若有）、驱虫类型；3. 下次驱虫日期距当前日期≤3 天的记录标红显示 “即将到期”，已过期标红显示 “已过期”	无驱虫记录时，显示 “暂无驱虫记录，点击添加” 提示
驱虫到期提醒	同疫苗到期提醒逻辑	提醒内容：“【宠康记】您的宠物 {宠物名称} 的驱虫即将在 {下次驱虫日期} 到期，请及时安排驱虫～”	-

2.2.3.3 体重记录

功能点	功能描述	交互逻辑	数据约束

添加体重记录	用户记录宠物的体重数据	1. 在宠物详情页点击“体重记录”，进入体重页面，点击“添加体重” 按钮；2. 填写字段：体重（必填，数字输入，单位：kg，保留 2 位小数）、记录日期（必填，默认当前日期，可修改）；3. 点击“保存”，验证体重为正数，无误后提交，成功后页面刷新，显示最新记录和图表	1. 体重：0.1-200.00 kg（覆盖猫狗等常见宠物体重范围）；2. 记录日期：不可选择未来日期；3. 同一宠物同一天最多添加 1 条体重记录
编辑 / 删除体重记录	同疫苗记录的编辑 / 删除逻辑	-	同“添加体重记录”数据约束
体重数据展示	展示体重列表和趋势图	1. 体重页面上方显示 ECharts 折线图，X 轴为记录日期，Y 轴为体重（kg），鼠标 hover 可查看具体日期和体重；2. 下方按记录日期倒序展示体重列表，每条记录显示：体重、记录日期；3. 支持按时间筛选（如近 1 个月、近 3 个月、全部）	无体重记录时，显示“暂无体重记录，点击添加” 提示，附带添加按钮；记录数＜2 时，仅显示列表，不显示图表

2.2.4 遛弯记录模块

功能点	功能描述	交互逻辑	异常处理
开始遛弯	用户启动遛弯记录，系统开始定位并记录轨迹	1. 在宠物详情页点击“遛弯记录”，进入遛弯页面，选择宠物（若用户有多个宠物），点击“开始遛弯	1. 用户拒绝定位授权：提示“请开启定位权限以记录遛弯轨迹”，无法开始遛弯；2. 定位信号弱：页面

		” 按钮；2. 弹出定位授权弹窗，用户授权后，开始记录 GPS 轨迹，页面显示 “遛弯中” 状态、当前时长（实时刷新）；3. 遛弯过程中，页面保持前台运行（提示用户 “请勿关闭页面，以免影响轨迹记录”）	显示 “定位信号较弱，轨迹可能不准确”，仍继续记录；3. 网络中断：本地缓存轨迹数据，网络恢复后上传
结束遛弯	用户停止遛弯记录，系统计算并保存数据	1. 点击 “结束遛弯” 按钮，弹出确认弹窗（“确定要结束遛弯吗？”）；2. 点击 “确定”，停止定位，计算遛弯时长（精确到秒，格式：时：分:秒）、距离（基于轨迹计算，单位：米，保留 2 位小数）；3. 展示遛弯结果页（时长、距离、轨迹地图预览），点击 “保存记录”，提交数据，成功后提示 “记录保存成功”，返回遛弯历史页面	1. 遛弯时长＜1 分钟：提示 “遛弯时长过短，是否仍要保存？”，用户选择后决定是否保存；2. 无法计算距离：提示 “距离计算失败，仅保存时长和轨迹”
遛弯历史记录	展示用户所有遛弯记录	1. 遛弯历史页面按开始时间倒序排列，每条记录显示：宠物名称、开始日期（格式：YYYY-MM-DD）、时长、距离；2. 点击某条记录，进入遛弯详情页，展示完整轨迹地图（可缩放查看）、开始时间、结束时间、时长、距离	无遛弯记录时，显示 “暂无遛弯记录，点击开始遛弯” 提示

2.2.5 收藏夹模块

功能点	功能描述	交互逻辑	数据约束
添加收藏地点	用户收藏宠物相关地点（医院、店铺等）	1. 在 “我的” 页面点击 “收藏夹”，进入收藏列表页，点击 “添加收藏” 按钮；2. 填写字段：地点名称（必填）、地址（必填，可手动输入或选择地图定位地址）、联系电话（选填）、备注（选填，最多 100 字）；3. 点击 “选择地址”，调用高德地图小程序 SDK，显示地图，用户可手动定位或搜索地址，选择后自动填充地址和坐标；4. 点击 “保存”，验证必填字段，无误后提交，成功后返回收藏列表页，提示 “添加成功”	1. 地点名称：1-50 个字符；2. 地址：1-100 个字符；3. 联系电话：支持 11 位手机号或固话（含区号）
编辑 / 删除收藏	用户修改或删除收藏的地点	1. 编辑：在收藏列表页点击某条记录，进入详情页，点击 “编辑”，修改字段（规则同添加），保存后提示 “修改成功”；2. 删除：在详情页点击 “删除”，弹出确认弹窗，确认后删除，提示 “删除成功”	-
收藏列表展示	展示用户所有收藏地点	1. 收藏列表页按添加时间倒序排列，每条记录显示：地点名称、地址、联系电话（	无收藏时，显示 “暂无收藏地点，点击添加” 提示

		若有）；2. 支持按关键词搜索（搜索名称或地址）	
导航到收藏地点	用户从收藏夹直接导航到该地点	在收藏详情页点击 “导航” 按钮，调用高德地图小程序 SDK，跳转至地图导航页面，自动填充目的地坐标	若用户未安装高德地图 APP，跳转至高德地图微信小程序

2.2.6 系统提醒模块

功能点	功能描述	实现逻辑
服务通知推送	推送疫苗 / 驱虫到期提醒	1. 后端使用 Spring Scheduler 每日凌晨 2 点执行定时任务，查询未来 3 天内到期的疫苗 / 驱虫记录；2. 对每条符合条件的记录，调用微信服务通知 API，根据用户 openid 推送模板消息；3. 模板消息参数：宠物名称、提醒类型（疫苗 / 驱虫）、到期日期、小程序跳转路径（对应记录详情页）；4. 用户点击通知，直接打开小程序并跳转至对应记录详情页
提醒权限设置	用户控制是否接收通知	在 “我的 - 设置” 页面添加 “通知设置” 开关，用户可关闭所有提醒（默认开启）；关闭后，后端不再推送服务通知

三、页面设计与交互规范

3.1 页面结构与跳转关系

3.1.1 页面清单

页面名称	所属模块	页面功能
登录页	用户模块	微信授权登录
首页（宠物列表页）	宠物档案模块	展示宠物列表，提供添加宠物入口
宠物添加页	宠物档案模块	填写宠物信息，上传头像
宠物编辑页	宠物档案模块	修改宠物信息
宠物详情页	宠物档案模块	展示宠物信息，提供各健康记录模块入口
疫苗列表页	健康记录模块	展示疫苗记录，提供添加疫苗入口
疫苗添加页	健康记录模块	填写疫苗信息
疫苗编辑页	健康记录模块	修改疫苗信息
疫苗详情页	健康记录模块	展示疫苗详细信息
驱虫列表页 / 添加页 / 编辑页 / 详情页	健康记录模块	同疫苗相关页面逻辑
体重页面	健康记录模块	展示体重列表和趋势图，提供添加体重入口
体重添加页 / 编辑页	健康记录模块	填写 / 修改体重信息
遛弯页面（开始 / 结束）	遛弯记录模块	启动 / 停止遛弯记录，展示实时状态
遛弯结果页	遛弯记录模块	展示单次遛弯数据（时长、距离、轨迹）
遛弯历史页	遛弯记录模块	展示所有遛弯记录
遛弯详情页	遛弯记录模块	展示单次遛弯完整轨迹和数据

收藏列表页	收藏夹模块	展示收藏地点，提供添加收藏入口
收藏添加页	收藏夹模块	填写收藏地点信息，选择地址
收藏编辑页	收藏夹模块	修改收藏地点信息
收藏详情页	收藏夹模块	展示收藏地点信息，提供导航入口
我的页面	用户模块	展示个人信息、宠物列表入口、收藏夹入口、设置入口
设置页面	系统模块	通知设置、关于我们、退出登录

3.1.2 页面跳转流程图

```
graph TD
 A[登录页] -->|授权成功| B[首页（宠物列表）]
 B -->|点击宠物卡片| C[宠物详情页]
 B -->|点击“+添加宠物”| D[宠物添加页]
 D -->|保存成功| B
 C -->|点击“编辑”| E[宠物编辑页]
 E -->|保存成功| C
 C -->|点击“疫苗记录”| F[疫苗列表页]
 F -->|点击“+添加疫苗”| G[疫苗添加页]
 G -->|保存成功| F
 F -->|点击记录| H[疫苗详情页]
 H -->|点击“编辑”| I[疫苗编辑页]
 I -->|保存成功| H
 C -->|点击“遛弯记录”| J[遛弯页面]
 J -->|点击“开始遛弯”| K[遛弯中页面]
 K -->|点击“结束遛弯”| L[遛弯结果页]
 L -->|点击“保存记录”| M[遛弯历史页]
 B -->|点击“我的”| N[我的页面]
 N -->|点击“收藏夹”| O[收藏列表页]
 O -->|点击“+添加收藏”| P[收藏添加页]
 P -->|保存成功| O
 N -->|点击“设置”| Q[设置页面]
```

3.2 交互设计规范

3.2.1 通用交互规则

1. **按钮反馈**：所有可点击按钮（如 “保存” “添加”）点击时应有视觉反馈（如颜色变深、轻微缩放），避免用户重复点击。
2. **加载状态**：数据请求时（如提交表单、加载列表），显示加载动画（如微信小程序默认 loading 图标），禁止用户重复操作；请求失败时，显示 “加载失败，请重试” 提示，并提供 “重试” 按钮。
3. **表单验证**：必填字段未填写时，点击 “保存” 按钮，在字段下方显示红色提示文字（如 “请输入宠物名称”），不提交表单。
4. **弹窗确认**：删除、退出登录等不可逆操作，必须弹出确认弹窗，避免用户误操作。
5. **页面返回**：所有页面（除登录页）支持微信小程序默认的 “返回” 按钮，返回上一级页面；表单页面（如添加 / 编辑页）返回时，若有未保存的修改，弹出提示 “是否放弃当前修改？”，用户选择后决定是否返回。

3.2.2 特殊页面交互

1. **遛弯中页面**：
   - 页面固定显示 “结束遛弯” 按钮，置于底部居中，方便用户操作；
   - 实时刷新遛弯时长（格式：00:00:00），每秒更新一次；
   - 若用户切换到后台，页面通过微信小程序 “onHide” 生命周期暂停计时，返回前台后（onShow）继续计时，并提示 “已恢复遛弯计时”。
2. **体重图表交互**：
   - 支持双指缩放图表，查看特定时间段的数据；
   - 鼠标 hover（或点击，移动端）图表上的数据点，显示具体日期和体重（如 “2025-11-01：5.20kg”）；
   - 图表下方提供时间筛选按钮（“近 1 月” “近 3 月” “全部”），点击切换筛选条件，图表实时刷新。

3.3 UI 设计规范

3.3.1 基础样式

1. **尺寸单位**：使用微信小程序 rpx 作为尺寸单位，适配不同屏幕宽度。
2. **颜色规范**：

颜色类型	色值	用途
主色	#4CAF50（绿色）	按钮背景色（如“保存”“开始遛弯”）、标题文字色、重点信息标色
辅助色	#FF9800（橙色）	提醒文字色（如“即将到期”）、次要按钮背景色
警示色	#F44336（红色）	错误提示文字色、已过期记录标色
背景色	#F5F5F5（浅灰）	页面背景色、列表项分隔色
文字色	#333333（深灰）	正文文字色
次要文字色	#999999（中灰）	辅助文字色（如备注、提示）

3. **字体规范**：

字体类型	字号（rpx）	字重	用途
页面标题	32	600（粗体）	各页面顶部标题（如“宠物列表”“疫苗记录”）
正文文字	28	400（常规）	列表项文字、表单字段文字
辅助文字	24	400	备注、提示文字、时间日期
按钮文字	28	500	按钮上的文字（如“保存”“开始遛弯”）

3.3.2 组件样式

1. **按钮**：

- 主按钮：背景色 #4CAF50，文字色 #FFFFFF，圆角 10rpx， padding：20rpx 40rpx；
- 次要按钮：背景色 #FFFFFF，边框色 #4CAF50，文字色 #4CAF50，圆角 10rpx， padding：20rpx 40rpx；
- 危险按钮（如 “删除”）：背景色 #F44336，文字色 #FFFFFF，圆角 10rpx， padding：20rpx 40rpx。

2. **输入框**：
   - 高度：80rpx，背景色 #FFFFFF，边框色 #EEEEEE，圆角 10rpx， padding：0 20rpx；
   - 聚焦时边框色变为 #4CAF50，无默认提示文字（placeholder）色 #999999。
3. **列表项**：
   - 高度：100rpx，背景色 #FFFFFF，底部有 1rpx #F5F5F5 分隔线；
   - 文字左对齐，辅助信息（如日期）右对齐，文字色 #333333，辅助信息色 #999999。

四、非功能需求

4.1 性能需求

1. **页面加载速度**：
   - 首屏加载时间≤2 秒（在 4G 网络环境下）；
   - 列表页（如宠物列表、疫苗列表）数据加载时间≤1 秒；
   - 图表页面（体重趋势图）渲染时间≤1.5 秒。
2. **接口响应速度**：
   - 所有 API 接口响应时间≤500ms（后端处理 + 网络传输）；
   - 文件上传（如宠物头像）速度：5MB 以内图片上传时间≤3 秒（4G 网络）。
3. **并发能力**：
   - 支持同时在线用户数≥1000 人；
   - 定时任务（如提醒推送）执行时，支持单次处理≥1000 条记录，无明显延迟。

4.2 兼容性需求

1. **设备兼容性**：

- 支持 iOS 12.0 及以上版本、Android 8.0 及以上版本的手机；
- 适配主流屏幕尺寸（3.5 英寸 - 6.7 英寸），布局无错乱。

2. **微信版本兼容性**：
   - 支持微信 iOS 版 8.0.0 及以上、微信 Android 版 8.0.0 及以上；
   - 兼容微信小程序基础库 2.20.0 及以上版本。

4.3 安全性需求

1. **数据安全**：
   - 用户数据（如 openid、宠物信息）传输过程中使用 HTTPS 加密；
   - 后端存储用户密码（若后续添加）时使用 BCrypt 加密，不存储明文；
   - 敏感操作（如删除宠物、修改疫苗记录）需验证用户 Token，确保仅本人可操作。
2. **文件安全**：
   - 用户上传的图片（宠物头像、病历照片）存储在 MinIO 中，通过签名 URL 访问，URL 有效期≤24 小时；
   - 禁止上传非图片格式文件，对上传图片进行大小限制（≤5MB），防止恶意文件上传。

4.4 可用性需求

1. **操作便捷性**：
   - 核心操作（如添加疫苗记录、开始遛弯）步骤≤3 步；
   - 表单填写支持默认值（如记录日期默认当前日期），减少用户输入；
   - 提供清晰的提示文字，引导用户操作（如 “请选择宠物性别”）。
2. **错误处理**：
   - 所有可能的错误场景（如网络中断、数据提交失败）均有明确提示，避免用户困惑；
   - 错误提示文字简洁易懂，不使用技术术语（如 “网络错误，请检查网络” 而非 “500 Internal Server Error”）。

4.5 可维护性需求

1. **代码规范**：
   - 后端代码遵循阿里巴巴 Java 开发手册，前端代码遵循微信小程序开发规范；

- 关键代码添加注释，接口文档（SpringDoc OpenAPI）完整，便于后续维护。

2. **日志记录**：
   - 后端记录关键操作日志（如用户登录、添加宠物、推送提醒），包含操作人、操作时间、操作内容；
   - 记录错误日志（如接口报错、定时任务失败），包含错误信息、堆栈跟踪，便于排查问题。

五、项目交付物与验收标准

5.1 交付物清单

交付物类型	具体内容	交付时间
产品文档	需求文档（本 PRD）、UI 设计稿（Figma 文件或 PDF）、数据库 DDL 脚本	阶段一结束（开发前）
代码交付	后端代码（Spring Boot 项目，含 MyBatis-Plus 映射文件、API 接口）、前端代码（微信小程序原生代码，含页面、组件、工具类）	阶段三结束（开发完成）
部署文档	后端服务部署步骤（含环境配置、MinIO 部署）、小程序发布步骤	阶段五结束（上线前）
测试文档	测试用例、测试报告（含功能测试、兼容性测试、性能测试结果）	阶段四结束（测试完成）

5.2 验收标准

5.2.1 功能验收标准

1. **核心功能覆盖率**：所有在 “产品功能需求” 中描述的功能点 100% 实现，无遗漏。
2. **功能正确性**：

- 微信登录：授权后能正确获取用户信息，登录状态保持稳定（Token 有效期 7 天）；
- 宠物管理：添加 / 编辑 / 删除宠物功能正常，数据同步至后端；
- 健康记录：疫苗 / 驱虫 / 体重记录的添加、编辑、删除功能正常，到期提醒准确推送（误差≤1 天）；
- 遛弯记录：能正确记录轨迹、计算时长和距离（距离误差≤10%）；
- 收藏夹：添加收藏后能正确导航，地址和坐标匹配。

3. **交互体验**：所有页面跳转流畅，无卡顿；表单验证逻辑正确，错误提示准确。

5.2.2 非功能验收标准

1. **性能验收**：
   - 页面加载时间：在 4G 网络下，首屏加载≤2 秒，列表页加载≤1 秒；
   - 接口响应：随机抽取 10 个核心 API，响应时间均≤500ms；
   - 并发测试：模拟 1000 用户同时访问，系统无崩溃，接口响应时间≤1 秒。
2. **兼容性验收**：
   - 在 iOS 12.0、iOS 16.0、Android 8.0、Android 13.0 四种系统版本，各 2 款不同机型上测试，所有功能正常，布局无错乱；
   - 在微信 8.0.0、微信 8.0.30 版本上测试，功能正常。
3. **安全性验收**：
   - 抓包测试：用户数据传输使用 HTTPS，无法获取明文；
   - 越权测试：使用 A 用户的 Token 无法访问 B 用户的宠物数据，返回 403 错误。

六、项目风险与应对措施

风险类型	风险描述	应对措施
技术风险	高德地图 SDK 集成失败，无法记录遛弯轨迹	1. 提前阅读高德地图小程序 SDK 文档，搭建测试环境验证集成可行性；2. 备选方案：使用微信小程序原生定位 API（wx.getLocation）记录轨迹

> （注：文档部分内容可能由 AI 生成）